- Reflexiva: per a qualssevol $(m,n) \in \mathbb{N}\times\mathbb{N}$, es té $(n,m)\ R\ (n,m)$, ja que $\max\{n,m\} = \max\{n,m\}$.
- Simètrica: Donats $(m,n),(m',n') \in \mathbb{N}\times\mathbb{N}$ qualsevol,
$$(n,m)\ R\ (n',m') \ \Rightarrow\ \max\{n,m\} = \max\{n',m'\} \ \Rightarrow$$
$$\max\{n',m'\} = \max\{n,m\} \ \Rightarrow (n',m')R(n,m).$$
- Transitiva: Donats $(m,n),(m',n'),(n'',m'') \in \mathbb{N}\times\mathbb{N}$ qualsevol,
$$(n,m)\ R\ (n',m') \wedge (n',m')\ R\ (n'',m'') \ \Rightarrow$$
$$\max\{n,m\} = \max\{n',m'\} \wedge \max\{n',m'\} = \max\{n'',m''\} \ \Rightarrow$$
$$\max\{n,m\} = \max\{n'',m''\} \ \Rightarrow\ (n,m)\ R\ (n'',m''). \quad \square$$

2. Classes de $(0,0)$, $(0,1)$, $(0,2)$ i de $(0,n)$:
   - $\overline{(0,0)} = \{(n,m) \in \mathbb{N}\times\mathbb{N} \mid \max\{n,m\} = 0\} = \{(0,0)\}$.
   - $\overline{(0,1)} = \{(n,m) \in \mathbb{N}\times\mathbb{N} \mid \max\{n,m\} = 1\} = \{(1,0),(0,1),(1,1)\}$.
   - $\overline{(0,2)} = \{(n,m) \in \mathbb{N}\times\mathbb{N} \mid \max\{n,m\} = 2\} = \{(2,0),(0,2),(1,2),(2,1),(2,2)\}$.
   - $\overline{(0,n)} = \{(a,b) \in \mathbb{N}\times\mathbb{N} \mid \max\{a,b\} = n\} = \{(i,n) \mid 0 \le i \le n\} \cup \{(n,i) \mid 0 \le i \le n\}$.

3. Conjunt quocient:

   Hi ha tantes classes com elements de $\mathbb{N}$, i són $\overline{(0,0)}, \overline{(0,1)}, \overline{(0,2)}, \ldots$.

   Per tant:
$$(\mathbb{N}\times\mathbb{N})/R = \{\overline{(0,n)} \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Segon examen parcial 07/gener/2022

Problema 1

Siguin les aplicacions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$ i $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ donades per $f(x) = E(2x)$ i $g(x) = x/2$, on $E : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ representa la funció part entera inferior.

1. Raoneu si f i g són injectives i si són exhaustives.
2. Considerem les dues identitats següents: $\quad f \circ g = I_{\mathbb{Z}}, \quad g \circ f = E$.

   Demostreu que una és certa i l'altra és falsa.

Solució:

1. - f no és injectiva: $f(0) = f(0,1) = 0$.
   - f és exhaustiva: cada $y \in \mathbb{Z}$ té alguna antiimatge, per exemple $y/2 \in \mathbb{R}$: $f(y/2) = E(2y/2) = E(y) = y$.
   - g és injectiva: $g(x) = g(x') \Rightarrow x/2 = x'/2 \Rightarrow x = x'$, per a tot $x, x' \in \mathbb{Z}$.

- g no és exhaustiva: $\sqrt{2}/2$ no té antiimatge: $\sqrt{2}/2 = x/2$ no té solució entera ja que $\sqrt{2}$ no és un enter.

2. - $f \circ g = I_{\mathbb{Z}} \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{Z}\ E(2 \cdot x/2) = x \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{Z}\ E(x) = x$, i això és evidentment cert.
   - $g \circ f = E \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}\ E(2x)/2 = E(x)$, i això és fals. Si prenem $x = 1/2$ resulta $E(2 \cdot 1/2)/2 = 1/2 \neq 0 = E(1/2)$.

Problema 2

Demostreu, justificant cada pas, que si p i q són dos primers diferents, llavors $\text{mcd}(p^2+q^2, pq) = 1$.

Solució:

Suposem que r és un primer que divideix a $p^2 + q^2$ i a pq, i arribem a una contradicció. Així quedarà demostrat que $\text{mcd}(p^2 + q^2, pq) = 1$.
$r \,|\, pq \overset{\text{Euclides}}{\Rightarrow} r \,|\, p$ o $r \,|\, q \overset{p,\,q,\,r \text{ primers}}{\Rightarrow} r = p$ o $r = q$.
Ara hi ha 2 casos:

- $r = p$. En aquest cas: $p \mid p^2 + q^2 \overset{p \,|\, p^2,\ \text{linealitat}}{\Rightarrow} p \mid (p^2 + q^2 - p^2) \Rightarrow p \mid q^2 \overset{\text{L. Euclides}}{\Rightarrow} p \mid q \overset{p,\,q \text{ primers}}{\Rightarrow} p = q$. Això és absurd ja que p, q són primers diferents.
- El cas $r = q$ es fa igual que l'anterior intercanviant p i q. $\square$

Problema 3

En un joc hi ha fitxes de 3 tipus diferents, 100 de cada tipus. El valor de les primeres és 3, el de les segones és 5 i el de les terceres és 8. Volem obtenir el valor de 90 utilitzant exactament 20 fitxes. Doneu totes les maneres de fer-ho.

Solució:

Si x, y, z són, respectivament, el nombre de fitxes usades de valor $3, 5, 8$, el problema consisteix a resoldre a $\mathbb{Z}$ el sistema d'equacions:

$$\begin{cases} 3x + 5y + 8z = 90 \\ x + y + z = 20 \end{cases}$$

Aïllant z de la segona equació i substituint a la primera, resulta la diofàntica següent:

$$5x + 3y = 70.$$

Resolució:

- Passant a $\mathbb{Z}_3$: $\overline{2} \cdot \overline{x} = \overline{1} \Rightarrow \overline{x} = \overline{2} \Rightarrow x = 2 + 3t$, amb $t \in \mathbb{Z}$.
- Per tant $y = \dfrac{70 - 10 - 15t}{3} = 20 - 5t$.
- Són solucions: $5(2 + 3t) + 3(20 - 5t) = 70$, efectivament, per a tot t.